- **வரையறுத்த தொகையீடு:**

  $f(x)$ என்ற சார்பு [a,b] என்ற மூடிய இடைவெளியில் தொடர்ச்சியுடையதாகவும், மேலும் $f(x)$-ன் எதிர்மறை வகையீடானது $F(x)$ எனில், $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ ஆகும்.

- **வரையறுத்த தொகையீட்டின் பண்புகள்:**

  (i) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$ (ii) $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

  (iii) $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$ (iv) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

  (v) $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$ (vi) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$

  (vii) a) $f(x)$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு எனில், $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$

  b) $f(x)$ ஓர் ஒற்றைச் சார்பு எனில், $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

- **காமா தொகையீட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை:**

  n ஒரு மிகை முழு எண் எனில், $\int_0^\infty x^n e^{-ax}\, dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

- **காமா சார்பின் பண்புகள்:**

  (i) $\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1), n>1$ (ii) $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n), n>0$

  (iii) $\Gamma(n+1) = n!$, n ஒரு மிகை முழு எண் (iv) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

- **வரையறுத்த தொகையீட்டின் கூட்டல் எல்லை :**

  $[a, b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் $f(x)$ ஆனது தொடர்ச்சியான மெய்மதிப்புகளைக் கொண்ட சார்பு என்க. இவ்விடைவெளியானது "h" எனும் சம அகலத்தைக் கொண்ட n உள்இடைவெளிகளாக பிரிக்கப்படுமானால்

  $$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\substack{h\to 0 \\ n\to\infty}} \sum_{r=1}^n h\, f(a+rh)$$ ஆகும். இங்கு $h = \frac{b-a}{n}$

- **முடிவுகள் :**

  (i) $1+2+3+.....n = \frac{n(n+1)}{2} = \sum_{r=1}^n r$

  (ii) $1^2+2^2+3^2+.....n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \sum_{r=1}^{r=n} r^2$

  (iii) $1^3+2^3+3^3+.....n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 = \sum_{r=1}^{r=n} r^3$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 59 3/5/2020 11:08:00 AM